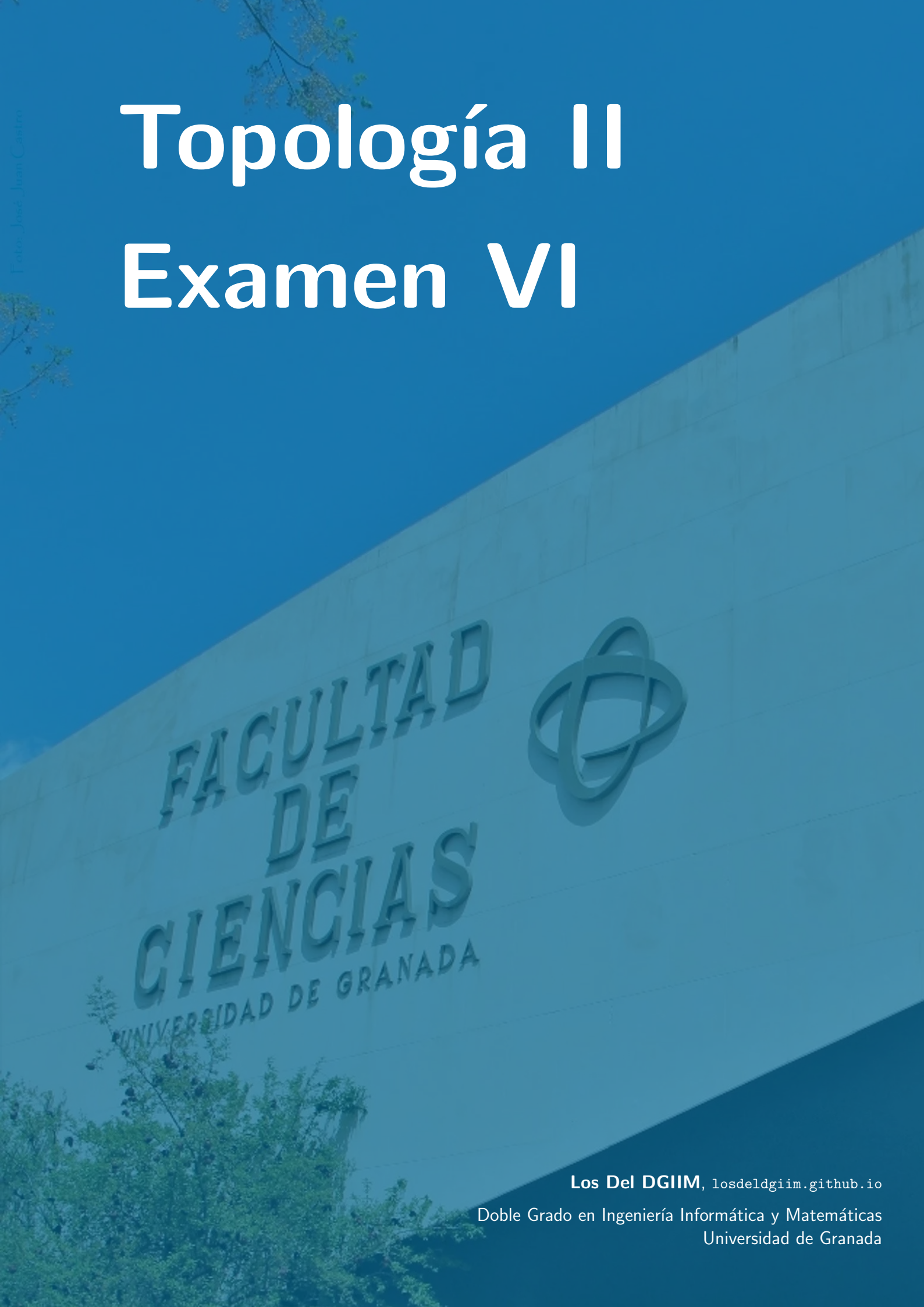
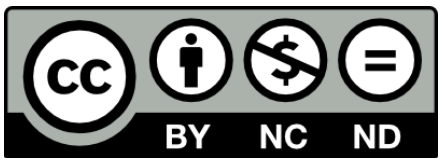
Topología II
Examen VI



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II
Examen VI

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2025

Asignatura Topología II.

Curso Académico 2024/25.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Grupo Único.

Descripción Examen extraordinario.

Fecha 10 de febrero de 2025.

Duración 2 horas y media.

Responda la pregunta 1 y elija tres preguntas entre la 2, 3, 4 y 5.

Ejercicio 1. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Dadas las circunferencias

$$C_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2+y^2 = 1\}, \qquad C_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2+y^2 = 1\}$$

no existe una aplicación recubridora desde $X = C_1 \cup C_2$ en $\mathbb{S}^1$.

b) Si $p : X \to Y$ es una aplicación recubridora con X compacto, entonces $p^{-1}(y)$ es finito para todo $y \in Y$.

c) Toda aplicación continua $f : \mathbb{D} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ es homotópicamente nula.

Ejercicio 2. Consideremos el cilindro vertical $C = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^3$ y las rectas horizonatales

$$R_1 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = -1\}, \qquad R_2 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = 1\}$$

Calcula el grupo fundamental de

$$X = C \cup R_1 \cup R_2$$

Ejercicio 3. Sea $f : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ una aplicación continua cumpliendo que $f\big|_{Fr(\overline{\mathbb{D}})} : Fr(\overline{\mathbb{D}}) \to Fr(\overline{\mathbb{D}})$ es un homeomorfismo. Demuestra que f es sobreyectiva.

Ejercicio 4. Sea $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^1$ una aplicación continua. Demuestra que f es homotópicamente nula si $n \geqslant 2$.

Ejercicio 5. Determina la superficie compacta S dada por la presentación poligonal

$$\langle a,b,c,d,e,f,g,h,i; afc^{-1}, deb^{-1}, hia^{-1}, dbc, ehg^{-1}, gfi^{-1} \rangle$$

Solución.

Ejercicio 1. Razona si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) Dadas las circunferencias

$$C_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2+y^2 = 1\}, \qquad C_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2+y^2 = 1\}$$

no existe una aplicación recubridora desde $X = C_1 \cup C_2$ en $\mathbb{S}^1$.

Es verdadera: Por reducción al absurdo, supongamos que existe una aplicación recubridora $p : X \to \mathbb{S}^1$. Tenemos entonces por el Teorema de Monodromía que el homomorfismo (como trabajamos con espacios arcoconexos da igual el punto en el que trabajemos) $p_* : \pi_1(X) \to \pi_1(\mathbb{S}^1)$ es inyectivo, con $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ y $\pi_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}$. Tendremos por tanto que $\mathbb{Z}$ contiene un subgrupo isomorfo a $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$, pero esto es una contradicción, ya que todo subgrupo de $\mathbb{Z}$ es abeliano por ser $\mathbb{Z}$ abeliano y $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ no es abeliano.

b) Si $p : X \to Y$ es una aplicación recubridora con X compacto, entonces $p^{-1}(y)$ es finito para todo $y \in Y$.

Opción 1.

Es cierta: por reducción al absurdo, supongamos que existe $y \in Y$ tal que el conjunto $S = p^{-1}(y)$ un conjunto infinito. En dicho caso, por ser X compacto ha de existir $x \in X$ punto de acumulación de S. Sea $z = p(x)$, como p es una aplicación recubridora existe U un entorno abierto de z y V un entorno abierto de x de forma que $p : V \to U$ es un homeomorfismo. Usaremos el siguiente resultado:

> Sea X un espacio topológico compacto y $S \subseteq X$ un subconjunto infinito, existe un punto $x \in X$ adherente a S tal que $N \cap S$ es un conjunto infinito, para todo N entorno de x.

Demostración. Por reducción al absurdo, supongamos que para todo punto $x \in X$ adherente a S existe U_x entorno abierto de x tal que $U_x \cap S$ es finito. Observemos que podemos escribir:

$$\overline{S} \subseteq \bigcup_{x \in \overline{S}} U_x$$

Y como $\overline{S}$ es compacto por ser cerrado y subconjunto de un compacto tenemos que existen $x_1, \ldots, x_n \in \overline{S}$ de forma que:

$$\overline{S} \subseteq U_{x_1} \cup \ldots \cup U_{x_n}$$

Esto nos permite escribir:

$$S = (U_{x_1} \cap S) \cup \ldots \cup (U_{x_n} \cap S)$$

con cada $U_{x_i} \cap S$ finito para cada $i \in \{1, \ldots, n\}$. Sin embargo, tenemos que S era un conjunto infinito, por lo que hemos llegado a contradicción. □

Tenemos entonces que $V \cap S$ es un conjunto infinito, con lo que p no es inyectiva en V, lo que contradice que $p : V \to U$ sea un homeomorfismo.

Opción 2, asumiendo una hipótesis adicional.

Si Y es T1 es cierta, pues para todo $y \in Y$ tendremos que $\{y\}$ es cerrado por ser Y T1, por lo que $p^{-1}(\{y\}) \subseteq X$ es un conjunto cerrado. Como X es compacto, tenemos que $p^{-1}(\{y\})$ también será compacto. Como p es una aplicación recubridora, para y existirá O_y un abierto de Y regularmente recubierto, por lo que:

$$p^{-1}(O_y) = \biguplus_{i \in I} A_i$$

con A_i abierto y $p\big|_{A_i} : A_i \to O_y$ homeomorfismo, para cada $i \in I$. Tenemos un recubrimiento por abiertos de $p^{-1}(\{y\}) \subseteq p^{-1}(O_y)$, por lo que por ser $p^{-1}(\{y\})$ compacto existirá $J \subseteq I$ finito de forma que:

$$p^{-1}(\{y\}) \subseteq \biguplus_{i \in J} A_i$$

Como los conjuntos A_i son disjuntos tenemos entonces que solo puede haber una cantidad finita de preimágenes de y.

c) Toda aplicación continua $f : \mathbb{D} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ es homotópicamente nula.

Verdadera.

Opción 1. Para ello, hemos de buscar $y_0 \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ y una homotopía $H : \mathbb{D} \times [0,1] \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ de forma que:

$$H(x,0) = f(x), \qquad H(x,1) = y_0 \qquad \forall x \in \mathbb{D}$$

Puesto que $\mathbb{D}$ es contráctil desde el origen, consideramos $x_0 = (0,0) \in \mathbb{D}$ y existe una homotopía $G : \mathbb{D} \times [0,1] \to \mathbb{D}$ de forma que:

$$G(x,0) = x, \qquad G(x,1) = x_0 \qquad \forall x \in \mathbb{D}$$

Aunque no sería necesario, podemos construir explicitamente la homotopía G de la siguiente forma:

$$\begin{array}{rccc} G: & \mathbb{D} \times [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{D} \\ & (x,t) & \longmapsto & (1-t)x + tx_0 \end{array}$$

Por lo que podemos considerar la homotopía $H : \mathbb{D} \times [0,1] \to \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ dada por:

$$H(x,t) = f(G(x,t))$$

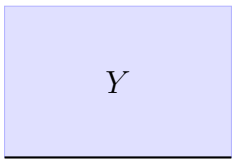
Esta aplicación, al ser composición de aplicaciones continuas, es continua. Además, tenemos que:

$$H(x,0) = f(G(x,0)) = f(x), \qquad H(x,1) = f(G(x,1)) = f(x_0) \qquad \forall x \in \mathbb{D}$$

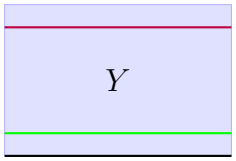
Por lo que H es una homotopía de f con la aplicación constantemente igual a $f(x_0)$, por lo que f es homotópicamente nula.

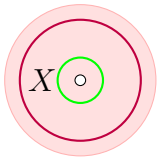
Opción 2. Si consideramos el conjunto:

$$Y = \mathbb{R} \times]0, 1[$$



Tenemos que Y recubre a $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, ya que para cada circunferencia de centro $(0,0)$ de X podemos considerar la aplicación recubridora estándar desde $\mathbb{R}$ cuyo dominio se encuentra a cierta altura en el conjunto Y. Podemos repetir esta idea haciendo corresponder a cada altura del conjunto Y un radio en el conjunto X, de forma que los radios tiendan a 0 cuando la altura tienda a 0 y que los radios diverjan cuando la altura se acerque a 1.





Usando esta idea, si consideramos la aplicación $p : Y \to X$ dada por:

$$p(x, y) = tg\left(\frac{\pi}{2} y\right) p_0(x)$$

donde $p_0 : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1$ es la aplicación recubridora estándar, es sencillo probar que p es una aplicación recubridora. Así, estamos en la situación:

$$\begin{array}{ccc} & & Y \\ & & \downarrow p \\ \mathbb{D} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \end{array}$$

Si observamos ahora que $\mathbb{D}$ es simplemente conexo tenemos entonces que f se puede levantar, con lo que fijado $x_0 \in \mathbb{D}$ y tomando $r_0 \in p^{-1}(\{f(x_0)\})$ tenemos que existe un levantamiento $\hat{f} : \mathbb{D} \to Y$. Como tenemos ahora que Y es contráctil tenemos que $\hat{f}$ es homotópicamente nula, y razonando como en el Ejercicio 4 llegamos a que f es homotópicamente nula.

Ejercicio 2. Consideremos el cilindro vertical $C = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^3$ y las rectas horizonatales

$$R_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = -1\}, \qquad R_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0, z = 1\}$$

Calcula el grupo fundamental de:

$$X = C \cup R_1 \cup R_2$$

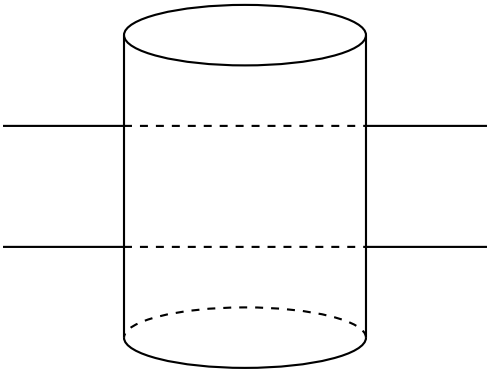


Figura 1: El conjunto X.

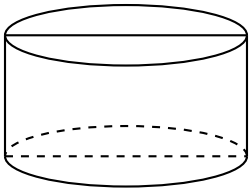


Figura 2: X' retracto de deformación de X.

El conjunto X viene representado en la Figura 1 y tiene por retracto de deformación a X', conjunto representado en la Figura 2. Tomamos como U el mostrado en la Figura 3 y como V el mostrado en la Figura 4:

$$U = X' \setminus (((0,-1) \times [-1,1]) \cup \{(0,0,1)\}), \qquad V = X' \setminus \{(0,0,-1)\}$$

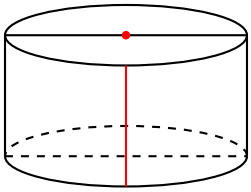


Figura 3: Conjunto U.

Tenemos que $X' = U \cup V$, con U, V abiertos. Además, veamos que:

- Veamos cómo se retrae U. En primer lugar, el diámetro superior se retrae a los puntos correspondientes de la circunferencia superior. Posteriormente, el cilindro se retrae a la circunferencia inferior junto con el diámetro inferior, y puesto que se ha eliminado el conjunto $(0,-1) \times [-1,1]$ podemos retraer la parte inferior a media circunferencia y el diámetro inferior, que es un conjunto homeomorfo a $\mathbb{S}^1$. El retracto de deformación se aprecia en la Figura 5.

  Por lo tanto, como U se retrae sobre un conjunto homeomorfo a $\mathbb{S}^1$, tenemos que $\pi_1(U) \cong \mathbb{Z}$ y que es arcoconexo.

  Un generador del grupo fundamental es $[\alpha]_U$, con α la curva que recorre la semicircunferencia inferior una vez.

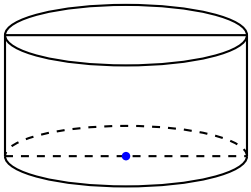


Figura 4: Conjunto V.

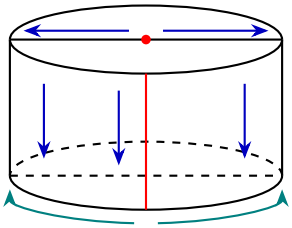


Figura 5: Retracción de U sobre la semicircunferencia trasera y el diámetro inferior.

- V se retrae de forma similar, pero la última parte no es posible. Por tanto, V se retrae sobre la circunferencia inferior junto con su diámetro, que se ha visto en la Relación de Ejercicios que es arcoconexo con grupo fundamental isomorfo a $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

  Como generadores podemos tomar $[\beta]_V$ y $[\gamma]_V$, donde γ y β son las curvas que recorren cada una de las semicircunferencias superiores una vez.

- Respecto a $U \cap V$, el retracto es similar al de U solo que, a la vez que el diámetro superior se retrae a la circunferencia superior, el diámetro inferior se retrae a la circunferencia inferior. Por tanto, tras retraer el cilindro a la circunferencia inferior, al no estar presente el punto $(0, -1, -1)$ podemos retraer la circunferencia inferior a un único punto. Por tanto, $U \cap V$ es contráctil, por lo que es simplemente conexo.

Por tanto, estamos en la situación de aplicar el Teorema de Seifert-Van Kampen. Haciendo uso de que el grupo fundamental de la intersección es trivial, tenemos que:

$$\pi_1(X) \cong \pi_1(U) * \pi_1(V) \cong \mathbb{Z} * (\mathbb{Z} * \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

Suponiendo, por ejemplo, que buscamos los generadores de $\pi_1(X, (1, 0, 0))$, podemos tomar como generadores $[\alpha']_X$, $[\beta']_X$ y $[\gamma']_X$, donde α', β' y γ' son los lazos basados en $(1, 0, 0)$ mostrados en la Figura 6.

Ejercicio 3. Sea $f : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}}$ una aplicación continua cumpliendo que $f\big|_{Fr(\overline{\mathbb{D}})} : Fr(\overline{\mathbb{D}}) \to Fr(\overline{\mathbb{D}})$ es un homeomorfismo. Demuestra que f es sobreyectiva.

Por reducción al absurdo suponemos que f no es sobreyectiva, es decir, que existe $y \in \overline{\mathbb{D}} \setminus f(\overline{\mathbb{D}})$ (notemos que $y \in \mathbb{D}$, ya que si no esto contradeciría la existencia del homeomorfismo enunciado). De esta forma, podemos considerar la restricción en codominio $f : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{\mathbb{D}} \setminus \{y\}$. Ahora, el conjunto $\overline{\mathbb{D}} \setminus \{y\}$ tiene por retracto de deformación al conjunto $\mathbb{S}^1$: sea r la retracción.

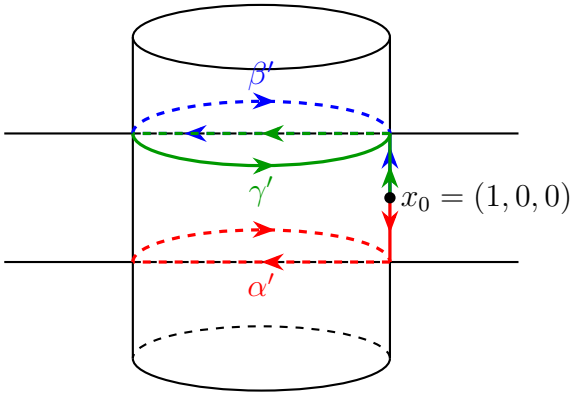


Figura 6: Curvas α', β', γ' basados en $x_0 = (1,0,0)$.

Opción 1. Consideramos la siguiente cadena de composiciones de aplicaciones continuas:

$$\overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{f} \overline{\mathbb{D}} \setminus \{y\} \xrightarrow{r} \mathbb{S}^1 \xrightarrow{f^{-1}} \mathbb{S}^1$$

Fijado $x \in \mathbb{S}^1 = Fr(\overline{\mathbb{D}})$, tenemos que:

$$(f^{-1} \circ r \circ f)(x) = f^{-1}(r(f(x))) = f^{-1}(f(x)) = x$$

Por lo que $f^{-1} \circ r \circ f$ es una aplicación continua de $\overline{\mathbb{D}}$ en $\mathbb{S}^1$ que mantiene fijos los puntos de $\mathbb{S}^1$. Esto sabemos que es imposible, por lo que hemos llegado a contradicción.

Opción 2. Consideramos la siguiente cadena de composiciones de aplicaciones continuas:

$$\mathbb{S}^1 \xhookrightarrow{i} \overline{\mathbb{D}} \xrightarrow{f} \overline{\mathbb{D}} \setminus \{y\} \xrightarrow{r} \mathbb{S}^1$$

Estas aplicaciones son continuas, por lo que se inducen a los cocientes. Además:

$$(r \circ f \circ i)(x) = r(f(i(x))) = r(f(x)) = f(x) \qquad \forall x \in \mathbb{S}^1$$

Por tanto, $r \circ f \circ i = f\big|_{\mathbb{S}^1}$, que es un homeomorfismo. Fijado $x_0 \in \mathbb{S}^1$, induciendo a los grupos fundamentales, tenemos que:

- $\left(f\big|_{\mathbb{S}^1}\right)_* : \pi_1(\mathbb{S}^1, x_0) \to \pi_1(\mathbb{S}^1, f(x_0))$ es un isomorfismo.
- $\left(f\big|_{\mathbb{S}^1}\right)_* = (r \circ f \circ i)_* = r_* \circ f_* \circ i_*$. Como $\pi_1(\overline{\mathbb{D}}, x_0)$ es trivial, tenemos que i_* es trivial, por lo que $\left(f\big|_{\mathbb{S}^1}\right)_* = r_* \circ f_* \circ i_*$ es trivial.

Como un isomorfismo no puede ser trivial, hemos llegado a contradicción, por lo que f es sobreyectiva.

Ejercicio 4. Sea $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^1$ una aplicación continua. Demuestra que f es homotópicamente nula si $n \geqslant 2$.

Si consideramos el recubridor $(\mathbb{R}, p)$ de $\mathbb{S}^1$ con p la aplicación recubridora estándar:

$$\begin{array}{ccc} & & \mathbb{R} \\ & & \downarrow p \\ \mathbb{S}^n & \xrightarrow{f} & \mathbb{S}^1 \end{array}$$

Como $\pi_1(\mathbb{S}^n, x_0) = \{[\varepsilon_{x_0}]\}$ para $n \geqslant 2$ tenemos entonces que:

$$f_*(\pi_1(\mathbb{S}^n, x_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\mathbb{R}, r_0))$$

para $r_0 \in p^{-1}(\{f(x_0)\})$, por lo que existe una aplicación $\hat{f} : \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}$ levantamiento de f con $\hat{f}(x_0) = r_0$. Como $\hat{f}$ llega a $\mathbb{R}$, que es contráctil, tenemos que $\hat{f}$ es homotópicamente nula, es decir, existe $z_0 \in \mathbb{R}$ y una homotopía $H : \mathbb{S}^n \times [0,1] \to \mathbb{R}$ de forma que:

$$H(x,0) = \hat{f}(x), \qquad H(x,1) = z_0 \qquad \forall x \in \mathbb{S}^n$$

Si consideramos ahora la homotopía $p \circ H : \mathbb{S}^n \times [0,1] \to \mathbb{S}^1$ tenemos que:

$$(p \circ H)(x,0) = p(\hat{f}(x)) = f(x), \qquad (p \circ H)(x,1) = p(z_0) \qquad \forall x \in \mathbb{S}^n$$

Por lo que f es homotópica a la aplicación constantemente igual a $p(z_0)$, como queríamos probar.

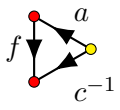
Ejercicio 5. Determina la superficie compacta S dada por la presentación poligonal

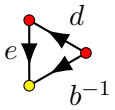
$$\langle a, b, c, d, e, f, g, h, i; afc^{-1}, deb^{-1}, hia^{-1}, dbc, ehg^{-1}, gfi^{-1} \rangle$$

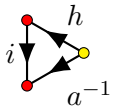
Calculamos la característica de Euler de S:

- $C = 6$.
- $A = 9$.
- $V = 2$.

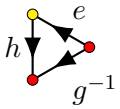
Y para averiguar el número de vértices hemos visto que:

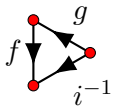












tenemos así que:

$$\chi(S) = V - A + C = 2 - 9 + 6 = -1$$

Por lo que $S \cong \mathbb{RP}^2_3$.